Alumno: _____ Cantidad de Páginas Adicionales: + ____
(Indicar Nombre en cada página y numerar)

INDICACIONES

- Evaluación Global (Teoría y Práctica Unidades 1-5) en **Modalidad Virtual a Distancia**.
- Horario de inicio (recepción de envío por e-mail): 15:10hs. Horario límite de entrega (devolución a enviar por e-mail): **19:30 hs.**
- **Trabajo INDIVIDUAL "a libro cerrado"**: sin consultar ningún apunte, material de clase ni bibliografía (en ningún formato, internet o dispositivos informáticos); ni a compañeros de clase u otras personas. Solamente uso de Calculadora Científica, hojas A4 en limpio, lapiceras o lápiz y goma de borrar.
- **Resolución manuscrita** en hojas A4 blancas o cuadriculadas, en limpio (sin ninguna escritura o marca previa); cada página debe estar numerada, con nombre y legajo, y firmada. Leer atentamente las consignas; responder y justificar en forma concreta, legible y clara, respetando la nomenclatura indicada. Una vez terminada la resolución: escanear o fotografiar todas las páginas manuscritas numeradas y firmadas, y convertir a documento en formato pdf en un (1) solo documento claro y ordenado. Adjuntar y enviar respondiendo al e-mail recibido, junto con esta guía de examen.
- **Código de Honestidad Académica** (transcribir y firmar en la última hoja):

> **Yo, … (Nombre) declaro que mi resolución de esta Evaluación es fruto de mi estudio y trabajo individual; sin consultar durante la resolución ningún material, referencia ni persona sobre el tema. … (Firma, Nombre y Legajo)**

RESOLVER

Introducción a los Automatismos y Control Discreto:

1) [5%] **Automatismos Industriales**:

a) Esquematizar la **estructura conceptual y componentes** genéricos de un sistema de automatización y control industrial (diagrama de bloques conceptual). Indicar qué función básica cumple cada componente.

b) Describir algunas medidas de **seguridad** básicas utilizadas en automatismos industriales.

2) [5%] **Autómatas finitos. Conceptos, modelado y representación**:

a) Definir qué es un **Autómata secuencial finito** o Máquina de Estados Finitos (**FSM**) y sus componentes básicos: Estados, Acciones; Transiciones, Eventos o Condiciones. Representar gráficamente (en forma genérica).

b) Explicar concepto y diferencias de distintos **paradigmas de autómatas: Moore vs. Mealy**.

3) [10%] **Autómatas finitos. Representación mediante GRAFCET**:

a) Describir sus componentes básicos de **Estructura**: Etapas o Pasos (E), Transiciones (T), Enlaces dirigidos; e **Interpretación**: Acciones (A), Receptividad (R). Indicar sus "estados" posibles.

b) Indicar las **reglas básicas de evolución** o funcionamiento del sistema representado mediante GRAFCET.

Autómatas Programables – Norma IEC 61131 (Arquitecturas y Lenguajes):

4) [10%] **Funciones y Arquitecturas básicas de PLCs**:

a) Definir qué es un **Controlador Programable (PLC)**, cuáles son sus características principales y su ámbito natural de aplicación.

b) Describir brevemente la **estructura funcional** y componentes funcionales básicos de un sistema de PLC y su modelo de hardware, indicados en la **Figura 1** (IEC 61131-1).

5) [10%] **Entorno normalizado y Lenguajes de Programación (ST/SFC)**:

a) Describir brevemente el **modelo de software** de un sistema de PLC y sus componentes básicos, indicado en la **Figura 2** (IEC 61131-3).

b) Describir brevemente los **elementos de lenguajes de programación** del modelo de software de un sist. de PLC indicados en la **Figura 3** (IEC 61131-3).

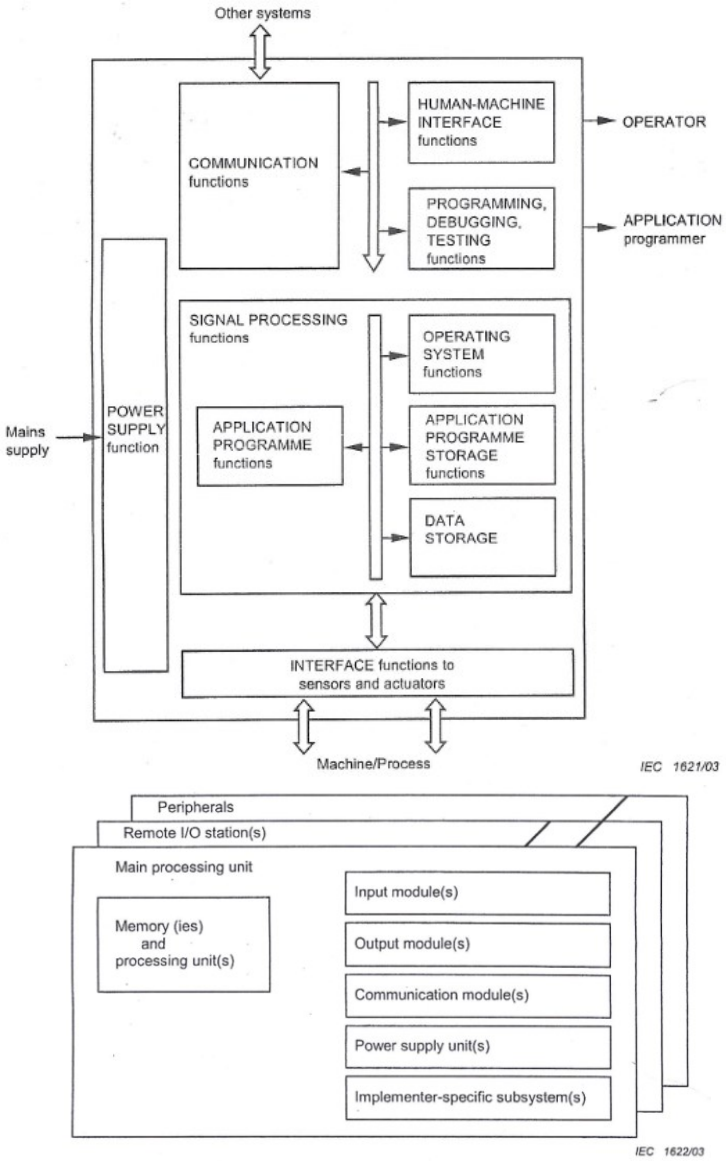


Figura 1 (IEC 61131-1)

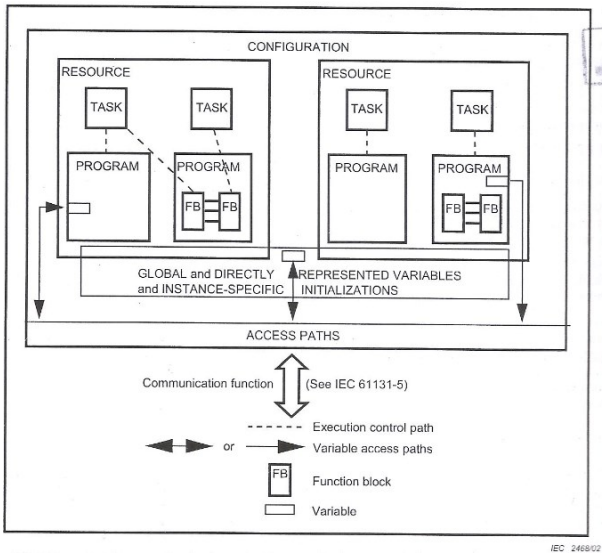


Figura 2 (IEC 61131-3)

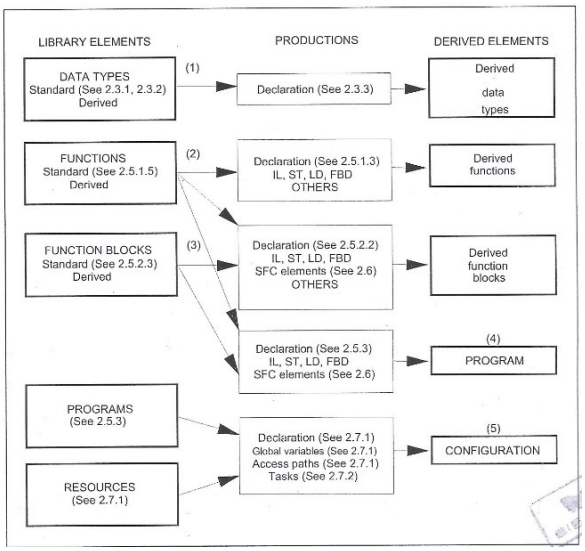


Figura 3 (IEC 61131-3)

Diseño de Sistema de Control Secuencial - Problema de Aplicación:

6) [10%] **Aplicación mediante GRAFCET / SFC**:

Diseñar un programa de aplicación para el siguiente sistema de control secuencial, a implementar en un Autómata Programable (PLC), para **coordinar movimientos** en el siguiente **entorno de embalaje**, consistente en:

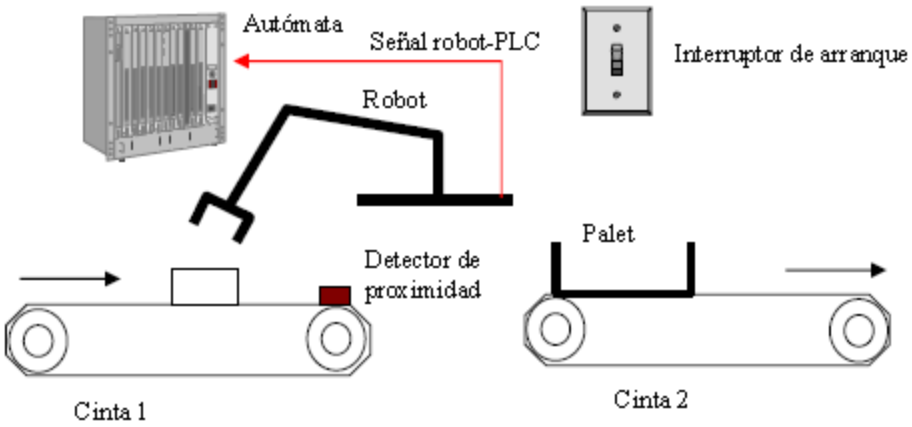
- dos cintas transportadoras, de las cuales la primera recibe cajas sueltas y la segunda entrega pallets con 10 cajas;
- un robot de transferencia de cajas entre la Cinta 1 y el pallet en la Cinta 2.

Representar dicho programa mediante dos (2) formas:

a) Diagrama de transición de estados **GRAFCET → SFC** y

b) Pseudocódigo similar a **ST, texto estructurado,**

(incluyendo declaración de **variables**/tipos de datos, **acciones** y **receptividades** correspondientes).



Los requerimientos operativos del sistema de control se indican a continuación:

1. Se tiene un **pulsador de arranque**, que inicia el proceso. Una vez iniciado el proceso, la **secuencia de evolución** debe ser la siguiente:

2. La Cinta 1 recibe cajas en forma asincrónica, mientras el robot y el pallet están detenidos en su posición original.
3. Cuando una caja llega al extremo de la cinta 1, es detectada por el sensor de proximidad. En ese momento el autómata debe detener la cinta 1.
4. Con la cinta 1 detenida, el autómata activa al robot, que debe tomar la caja y transferirla al pallet en la Cinta 2. Una vez terminada la operación del robot y regresado a su posición original de espera, el robot indica este estado al autómata (transferencia terminada).
5. El autómata activa nuevamente la cinta 1, a la espera de una nueva caja, mientras se hayan colocado menos de 10 cajas.
6. Cuando el robot ha colocado 10 cajas en el pallet, el autómata activa la cinta 2 durante 9 s.
7. Una vez concluido esto, el sistema queda en espera de un nuevo pallet a ser colocado manualmente por un operario, quien debe dar una nueva orden de inicio con el pulsador de arranque. Se vuelve así al paso 1.

Comunicaciones Industriales: Redes y Protocolos

7) [7.5%] **Arquitecturas distribuidas de control**:

a) Esquematizar la estructura y componentes genéricos de una arquitectura de control industrial distribuida basada en PLC, consistente en: **una (1) estación principal** (fuente alim. + CPU + módulo de comunicaciones + I/O local), **dos (2) accionamientos (drives) inteligentes** para control de motores (alim. + controlador/comunicaciones + etapa de potencia) y **dos (2) estaciones remotas de I/O** situadas a distancia (cabecera de comunicaciones + I/O analógicas y/o digitales), comunicados a través de un **bus de comunicación industrial (fieldbus)** común. RS-485

b) Indicar cuáles son las diferencias, ventajas y desventajas de una **arquitectura distribuida vs.** una **arquitectura centralizada** para un sistema de control y automatización industrial. ¿En qué casos convendría utilizar cada una de estas alternativas? (dar un ejemplo de aplicación de cada alternativa).

8) [7.5%] **Redes digitales y buses de campo. Modelo OSI**:

a) A partir del esquema de la **Figura 4**, explicar brevemente el **Modelo OSI simplificado** para redes o buses de campo para control industrial.

b) Indicar y explicar brevemente similitudes y diferencias entre **redes de control industrial vs. redes comerciales o de oficina**.

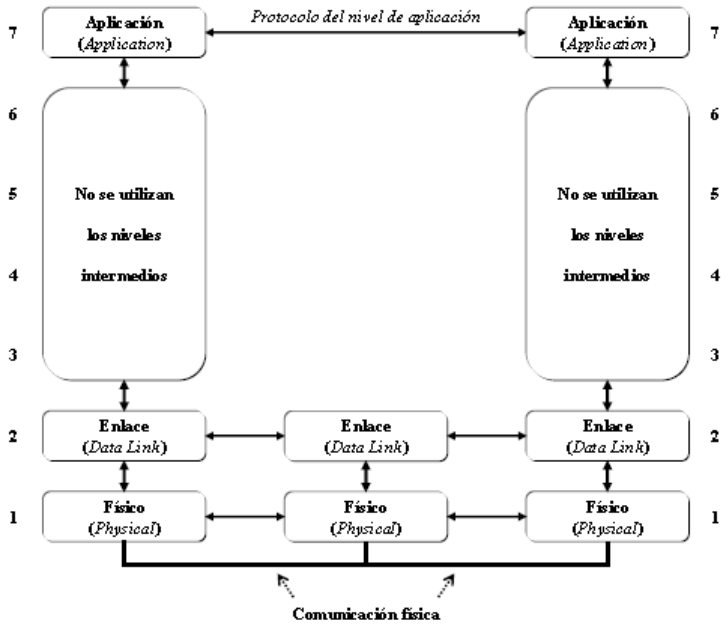


Figura 9.39. *Modelo OSI simplificado utilizado en las redes de control.*

Figura 4 Modelo OSI para redes de control industrial

9) [10%] **Protocolos industriales de comunicación**:

a) ¿Qué **requisitos específicos** deben cumplir las redes industriales?

b) Mencionar algunos protocolos de comunicación industriales utilizados actualmente.

Control Discreto:

10) [10%] **Control digital de sistemas continuos muestreados**:

a) A partir del método de **Emulación en tiempo discreto** de un controlador diseñado en tiempo continuo, expresar cómo pueden implementarse aproximadamente en tiempo discretizado (considerando un tiempo de muestreo Ts), las siguientes acciones de control: 1. **acción de control integral (I)** por método de Euler (rectángulos en adelanto/atraso) vs método de trapecios; 2. **acción de control derivativa (D)** por cociente incremental finito; 3. **Acción de control proporcional (P)**.

b) ¿Qué requisito debe cumplir el tiempo de muestreo Ts para que estas aproximaciones sean válidas?

11) [15%] **Discretización temporal e Implementación digital en PLC**:

a) Describir en forma de **pseudocódigo** (genérico) cómo implementaría, en el programa de aplicación de un PLC escrito en lenguaje ST (Structured Text), un **algoritmo de control PID digital** con el método de Emulación discreta del controlador PID continuo con ganancias *Kp*, *Ki* y *Kd* (calculadas en tiempo continuo *t*), para una planta LTI genérica SISO:

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = A.\boldsymbol{x}(t) + B_u.u(t) + B_d.d(t);\ \ \boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x_0}$$
$$y(t) = C.\boldsymbol{x}(t).$$

con variable manipulada $u(t)$ a través de actuador adecuado comandado mediante señal de control $u^*(t) \equiv u^*(k.T_s),\ k.T_s \leq t < (k+1).T_s$, y variable de salida $y(t)$ medida a través de sensor muestreado $\hat{y}(t = k.T_s)$:

Considerar la inicialización adecuada de parámetros y estado inicial en una **tarea de arranque: START**; y el lazo repetitivo de control "continuo" (tiempo discretizado) en una **tarea periódica cíclica** con periodo configurado como **T_s=20ms**.

La ley de control PID base (control en tiempo *continuo*) a discretizar e implementar es:

$$e(t) = y^*(t) - \hat{y}(t)$$

$$u^*(\mathrm{t}) = Kp \,.\, e(t) + Ki \,.\, \int e(t).dt + Kd \,.\, \frac{de(t)}{dt} = Kp \,.\, \left[e(t) + \frac{1}{Ti} \,.\, \int e(t).dt + Td \,.\, \frac{de(t)}{dt} \right]$$

b) Esquematizar como **diagrama de bloques** completo el **sistema de control de *datos muestreados*** resultante, incluyendo: la planta LTI, actuador ideal y sensor ideal en tiempo continuo (analógicos), el controlador PID en tiempo discretizado resultante, y los procesos de interfase de conversión A/D y D/A correspondientes. Separar claramente el proceso físico analógico, el controlador digital y los elementos de interfase.

c) ¿Qué componentes básicos de **hardware** de un PLC serían necesarios para implementar esta aplicación simple de control PID digital de planta analógica? (considerar componente de procesamiento de ley de control, tipo de componentes de I/O adecuados, etc.). Esquematizar y relacionar con diagrama en punto b).